

データサイエンス基礎I

第7回 微分の基本

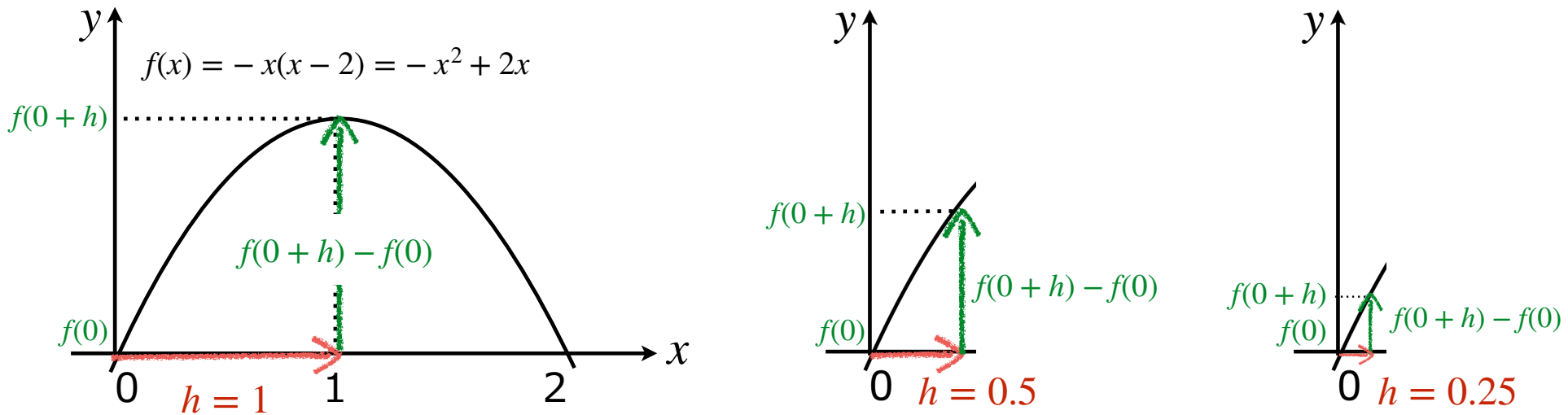
担当：田村龍一

来週(第8回)はオンデマンドです

- 第8回は、第1回から第7回までの内容の復習する問題を解いて提出してもらいます。
- 問題と、第7回までのまとめサイトの公開は6月8日早朝に実施します。
 - ▶ 提出期限は、6月12日(金)12:00までとします。4号館4319（田村研究室）の専用ポストに提出してください。詳細は6/8の問題公開時にお知らせします。
 - ▶ 問題数は10題。問題レベルは、小テストと同じくらい。

微分の準備：平均変化率と"瞬間変化率"

平均変化率

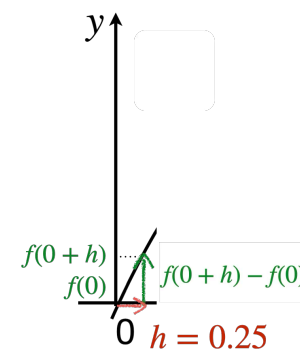
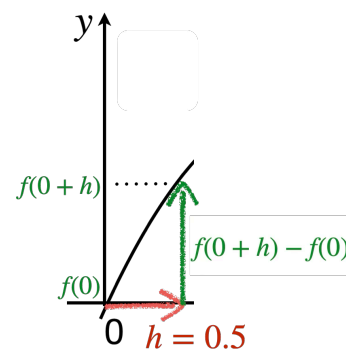
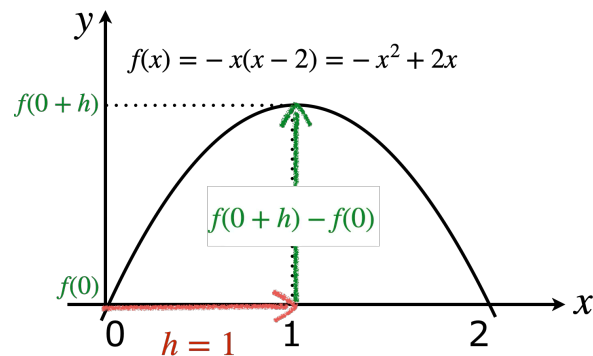


上図では、 $x_0 = 0$ における関数 $f(x)$ の変化率 $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ を、3種類の h の値で計算しようとしている。

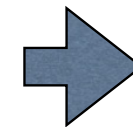
$x = x_0$ から $x = x_0 + h$ まで、 **$+h$ 変化した**ときの、関数の値の変化の**大きさ** $f(x_0 + h) - f(x_0)$ の**比**を、 $x = x_0$ における**平均変化率**と呼ぶことにする。

$$x = x_0 \text{ における平均変化率} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

平均変化率を計算してみる



$x_0 = 0$	$f(x_0)$	$f(x_0 + h)$	$f(x_0 + h) - f(x_0)$	$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$
$h = 1$				
$h = 0.5$				
$h = 0.25$				



二次関数の平均変化率は、
hの大きさによって変化する

前回の復習：関数の変化率を、"hの関数"で定式化

$$f(x) = -x(x-2) = -x^2 + 2x$$

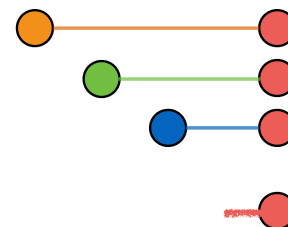
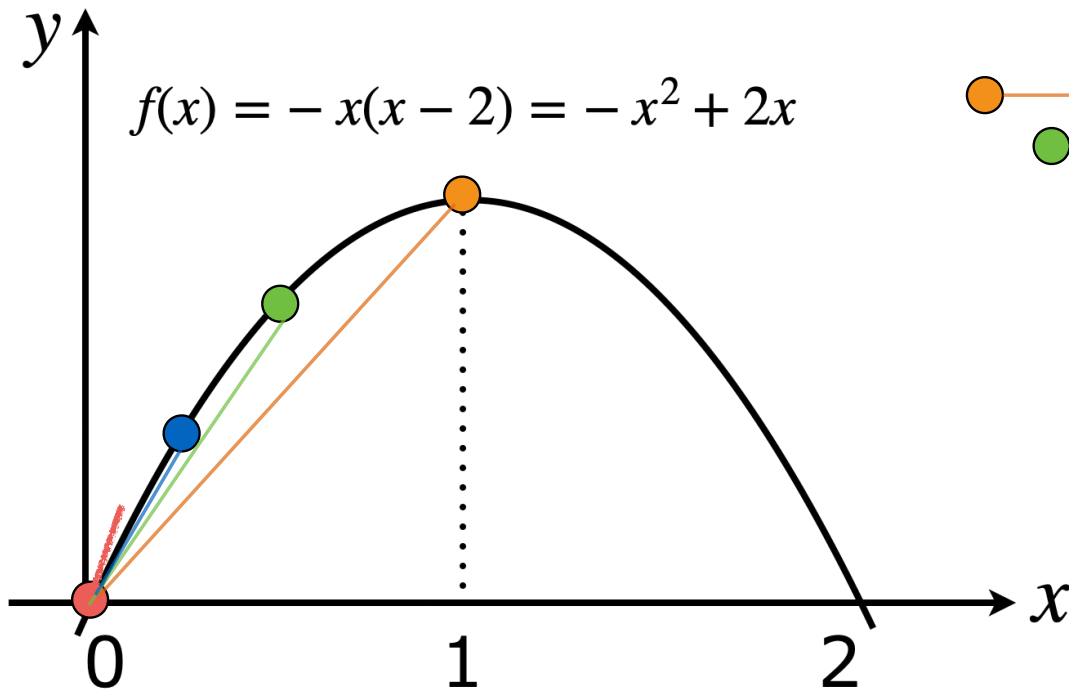
$x = x_0$ での平均変化率 $= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ を、 $x_0 = 0$ を代入して数式で計算してみよう。

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} =$$

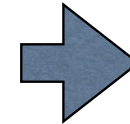
hの値をどんどん小さくしていく($h \rightarrow 0$)と、 $x_0 = 0$ 近辺の平均変化率が計算できる。

→ この平均変化率は、hを小さくしていけば、明らかに2に近づいていくことが観察できる。

"瞬間変化率"

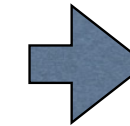


平均変化率



$f(x)$ の2点で
交わる直線

瞬間変化率



$f(x)$ の $x = x_0$ で
1点で接する接線

- 平均変化率は、 $h \rightarrow 0$ によって、1つの変化率に近づいていく。
- この近づいていく先は、 $h \equiv 0$ とおくことで求めることができる。これを瞬間変化率と呼ぶ。
- 瞬間変化率の定義： $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$
- グラフでは、 $x = x_0$ で曲線と1点で交わる接線として把握することができる。

微分係数と導関数

"瞬間変化率"を数学的に正式に定義します

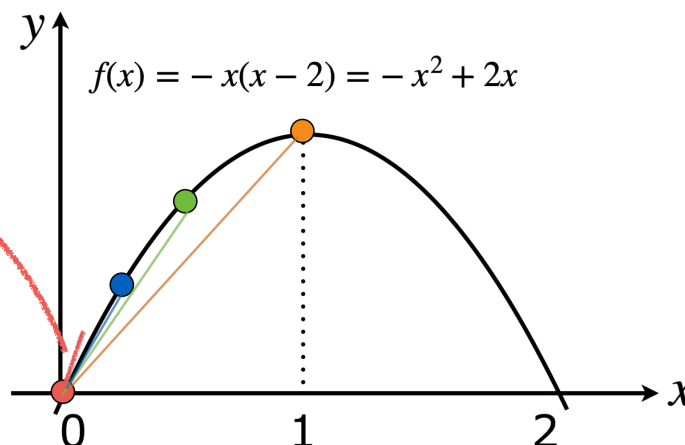
ある $x = x_0$ における、関数 $f(x)$ の瞬間変化率 = 微分係数

$x = 0$ における、関数 $f(x) = -x^2 + 2x$ の
瞬間変化率 = 微分係数 = 2

書き方 : $f'(0) = 2$ 微分係数[値]

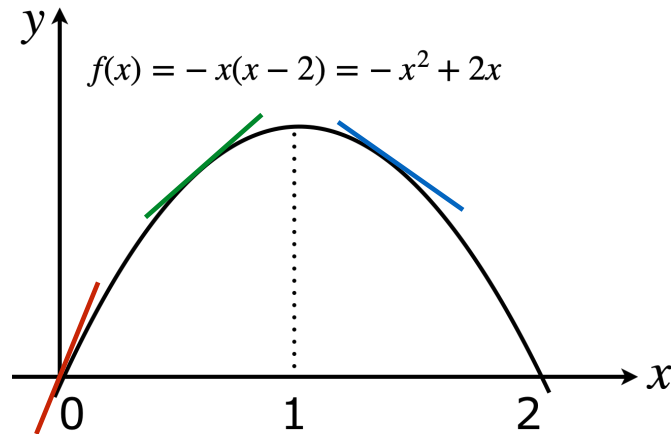
「2」が値

特徴 : $x = 0$ で、 $f(x)$ の接線の傾きは、2である



- 関数 $f(x)$ に対して、点 $x=x_0$ における瞬間変化率を $f'(x_0)$ と書く。
- この値は**一つの数値**であり、その点における接線の傾きや関数の増え方を表している。この瞬間変化率を数学では**微分係数**と呼ぶ。
- 上図の $f(x)$ の変化について :
 - ▶ $x = 0$ **近辺**では「 x が1増えると $f(x)$ が2増える」ことを意味している。

任意の x における微分係数を求める関数＝導関数



導関数： $f'(x) = -2x + 2$

$x = 0 : f'(0) = -2 \times 0 + 2 = 2$

$x = 0.6 : f'(0.6) = -2 \times 0.6 + 2 = 0.8$

$x = 1.2 : f'(1.2) = -2 \times 1.2 + 2 = -0.4$

- x を特定の値(例： x_0) に固定せず、任意の x に対して微分係数を求めたものを **導関数(どうかんすう)** と呼ぶ。
- 導関数は、 **$f'(x)$** のように表される。
- 上図の関数 $f(x) = -x^2 + 2x$ の**導関数**は $f'(x) = -2x + 2$ である(次スライド参照)。
 - ▶ この式は、**どの x においても瞬間変化率を計算できる便利な関数**になっている。 $x=1$ なら変化率は 2、 $x=2$ なら変化率は 4、 $x=3$ なら変化率は 6 になる。
- このように考えると、微分係数は「ある一点の変化率」、導関数は「すべての点の変化率をまとめた関数」と理解できる。

$f'(x) = -2x + 2$ となる理由を確かめる

$$f(x) = -x^2 + 2x$$

平均変化率： $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(-(x+h)^2 + 2(x+h)) - (-x^2 + 2x)}{h} =$

瞬間変化率(導関数)： $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} =$

(極限值を計算するときは、hだけ0に設定し、それ以外の項は、そのまま)

元の関数 $f(x)$ から導関数 $f'(x)$ を求める操作 = 微分

元の関数 $f(x)$

特定の x_0 における微分係数 : $f'(x_0)$ [値]

任意の x における導関数 : $f'(x)$ [関数]

- 元の関数 $f(x)$ から導関数 $f'(x)$ を求める操作そのものを、微分と呼ぶ。
 - ▶ 「関数 $f(x)$ を微分しなさい」と「関数 $f(x)$ の導関数を計算しなさい」は同じ意味と考えて良い。
- 言葉の使い方のまとめ
 - ▶ 瞬間変化率 = 微分係数
 - ▶ 導関数は、各点の微分係数をまとめた関数
 - ▶ 導関数を求める計算操作が、微分。

微分の基本的実行方法

前回の復習

前回のスライドより

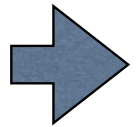
変化率の極限計算結果のまとめ

	分析した関数の形	$x = x_0$ での変化率の極限
① 一次関数	$f(x) = ax + b$	a
(参考) 二次関数	$f(x) = x^2$	$2x_0$
② 三次関数	$f(x) = x^3$	$3x_0^2$
③ 指数関数(底が a)	$f(x) = a^x$	$a^{x_0} \log_e a$
④ 対数関数(底が a)	$f(x) = \log_a x$	$\frac{1}{x_0 \log_e a}$

- 実は、前回の授業で、すでに瞬間変化率 = 微分係数・導関数に関する導出を済ませている。
- 微分の単元用に上のスライドを再構成しよう。

元の関数を微分する

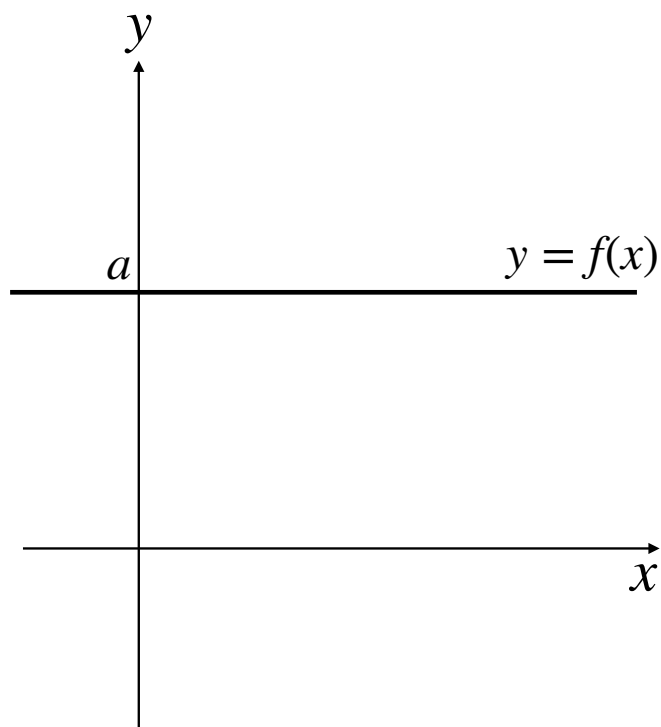
	元の関数 $f(x)$	$x = x_0$ での微分係数	導関数 $f'(x)$
一次関数	$f(x) = ax + b$	a	$f'(x) = a$
二次関数	$f(x) = x^2$	$2x_0$	$f'(x) = 2x$
三次関数	$f(x) = x^3$	$3x_0^2$	$f'(x) = 3x^2$
指数関数(底が a)	$f(x) = a^x$	$a^{x_0} \log_e a$	$f'(x) = a^x \log_e a$
対数関数(底が a)	$f(x) = \log_a x$	$\frac{1}{x_0 \log_e a}$	$f'(x) = \frac{1}{x \log_e a}$



実用性をもっと高めるために、これからいくつかの補足と再構成を行う。

定数を微分する

$$f(x) = a \quad (a \text{ は実数})$$



$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a - a}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

まずは公式をそのまま書く

分子に $f(x) = a, f(x+h) = a$ を代入

分子を計算。分数は常に0である。

$h = 0$ を代入しても、0のまま

追加

$f(x) = a$ [定数] のとき、 $f'(x) = 0$

n乗の項の微分

$$f(x) = x^n, n \text{ は自然数}$$

次の2枚のスライドに示す通り、

$$f'(x) = nx^{n-1}, n \text{ は自然数}$$

が成立する。より一般的に、 n **が実数**でも、上の式は成立することが知られている。

$$f'(x) = nx^{n-1}, n \text{ は実数}$$

更新

	$f(x)$	$f'(x)$
整数乗	x^2 x^3	$2x$ $3x^2$
分数	$x^{-1} = \frac{1}{x}$	$x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$
n乗根	$x^{1/2} = \sqrt{x}$	$\frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

参考： $f(x) = x^n$, (n は自然数)

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

まずは公式をそのまま書く

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x}$$

分子に関数の右辺を代入

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x^n + {}_nC_1x^{n-1}\Delta x + {}_nC_2x^{n-2}\Delta x^2 + \cdots + {}_nC_{n-1}x\Delta x^{n-1} + {}_nC_n\Delta x^n) - x^n}{\Delta x}$$

二項係数で展開

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} {}_nC_1x^{n-1} + {}_nC_2x^{n-2}\Delta x + \cdots + {}_nC_{n-1}x\Delta x^{n-1} + \Delta x^n$$

$$= {}_nC_1x^{n-1} = nx^{n-1}$$

$$f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$$

対数関数 $f(x) = \log_e x$ の微分

$$f(x) = \log_a x \qquad f'(x) = \frac{1}{x \log_e a}$$

底 a をネイピア数に設定すると、導関数の公式がとてもシンプルになる！

$$f'(x) = \frac{1}{x \log_e e} = \frac{1}{x \times 1} = \frac{1}{x}$$

追加 $f(x) = \log_e x$ のとき、 $f'(x) = \frac{1}{x}$

指数関数の微分

$$f(x) = a^x \qquad f'(x) = a^x \log_e a$$

底 a をネイピア数に設定すると、導関数の公式がとてもシンプルになる！

$$f'(x) = e^x \log_e e = e^x \times 1 = e^x$$

追加

$$f(x) = e^x \text{ のとき、 } f'(x) = e^x$$

実用性の高い微分公式一覧

種類	元の関数 $f(x)$	導関数 $f'(x)$
定数	a	0
n 乗 (n は実数)	x^n	nx^{n-1}
底が a の 対数関数	$\log_a x$	$\frac{1}{x \log_e a}$
底が a の指数関数	a^x	$a^x \log_e a$
底が e (ネイピア数) の 対数関数	$\log_e x$	$\frac{1}{x}$
底が e (ネイピア数) の 指数関数	e^x	e^x

ネイピア数 e は、微分にとって
スペシャルな数

底がネイピア数 e の指数や対数では、
他の底よりも微分した形が簡単である。
よって、計算も簡単である。
このことから、データサイエンスでは
ネイピア数を底とする指数と対数は
頻繁に用いられる。

$$\log_e x \equiv \log x \equiv \ln x$$

$$e^x \equiv \exp(x)$$

数式の足し算・定数倍を微分する

元の関数が $f(x) = g(x) + h(x)$ のように、別の関数の**足し算**であるとき
元の関数が $f(x) = k \times g(x)$ のように、別の関数を**定数倍(k倍)**であるとき

➡ 左辺の導関数 $f'(x)$ は、右辺の関数の導関数を別々に計算して求められる：

$$f(x) = g(x) + h(x) \longrightarrow f'(x) = g'(x) + h'(x)$$

$$f(x) = k \times g(x) \longrightarrow f'(x) = k \times g'(x)$$

➡ さらに、これらを組み合わせると：

$$f(x) = a \times g(x) + b \times h(x) \longrightarrow f'(x) = a \times g'(x) + b \times h'(x)$$

このような性質を、微分演算の線形性と表現することもある。

微分演算の線形性の証明

$$f(x) = a \times g(x) + b \times h(x) \longrightarrow f'(x) = a \times g'(x) + b \times h'(x)$$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(ag(x+h) + bh(x+h)) - (ag(x) + bh(x))}{h}$$

よって、 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} =$

練習問題

$$f(x) = a \times g(x) + b \times h(x) \longrightarrow f'(x) = a \times g'(x) + b \times h'(x)$$

次の関数を微分しなさい。

(1) $f(x) = 3x^3 - 2x^2$

(2) $f(x) = \log x + \frac{2}{x}$

データサイエンスとの接続

なぜ導関数を計算することが大事なのか？

例： $x = 3$ における $f(x) = x^2$ の変化を考える。

$$f(3) = 3^2 = 9, \quad f'(x) = 2 \times 3 = 6$$

➡ $x = 3$ 近辺では、 x が少し増えると、 $f(x)$ はおよそ6倍増えることを表している。
例えば、 $x = 3.1$ に0.1だけ増えたとき、導関数の値から $0.1 \times 6 = 0.6$ 増えると予想できる。
実際に計算すると、 $f(3.1) = 3.1^2 = 9.61 = 9.0 + 0.61$ なので、かなり近い値である。

➡ どんな曲線でも、 x の変化がわずかであれば、 $f(x)$ の変化は、その変化×微分係数で、精度高く近似することができる。

$$f(3.1) \approx f(3) + f'(3)(3.1 - 3.0)$$

一次近似という考え方

データサイエンスで使われる多くの関数 $f(x)$ は、ある $x = x_0$ の近辺では $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ という直線(一次関数)で近似することができる。

$$\underbrace{f(x)}_{\text{曲線}} \approx \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{\text{直線}}$$

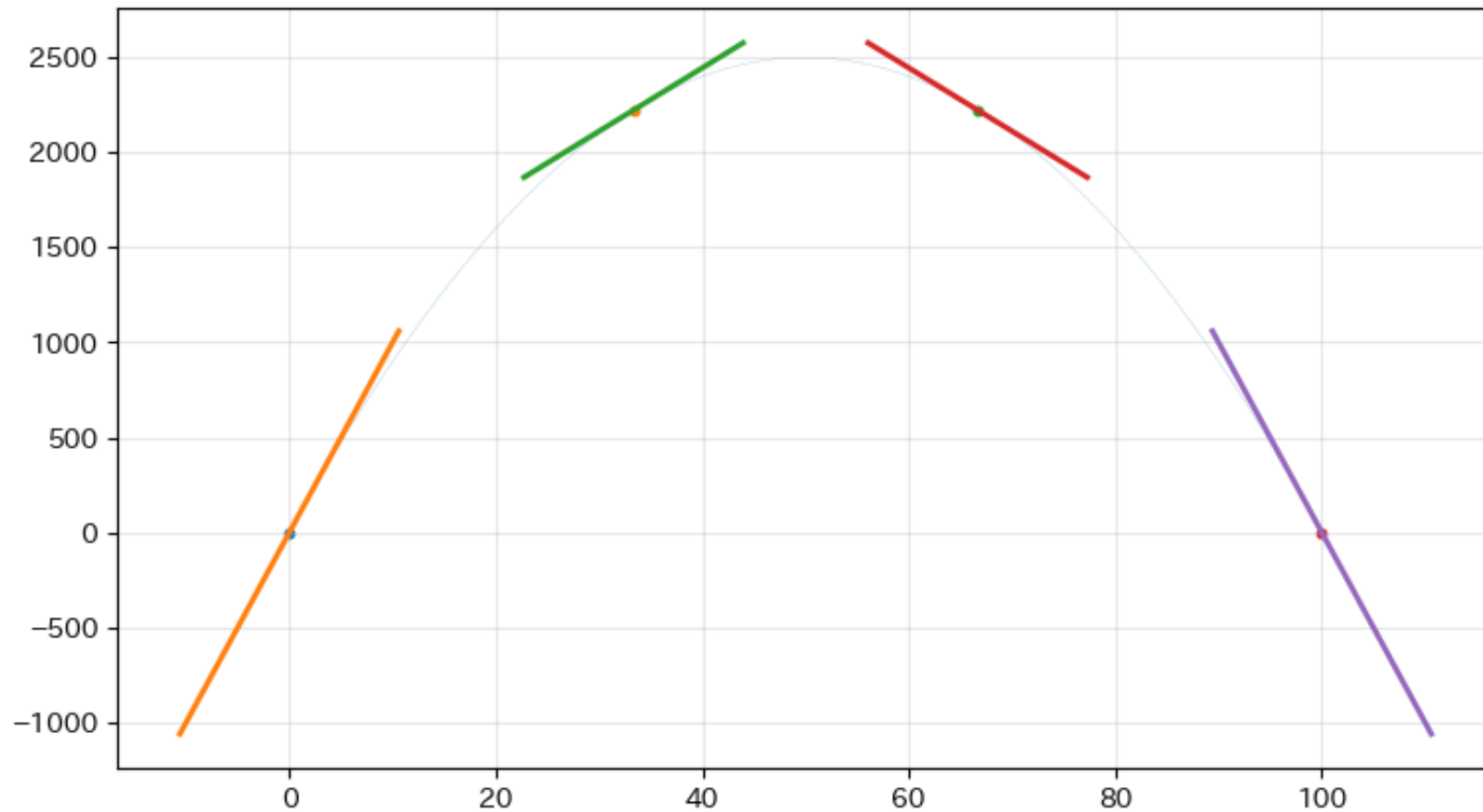
$x = x_0$ 近辺の $f(x)$ の変化を
右辺の直線で近似的に表す式

元の関数 $f(x)$ が曲線であろうと、その変化は、狭い範囲では近似的に直線で表現できる。この考え方を一次近似とよび、データサイエンスの様々な応用で実際に導入されている。

- 一次近似：曲線になるかもしれない $f(x)$ の複雑な形状を、導関数 $f'(x)$ を用いて、直線で近似すること。

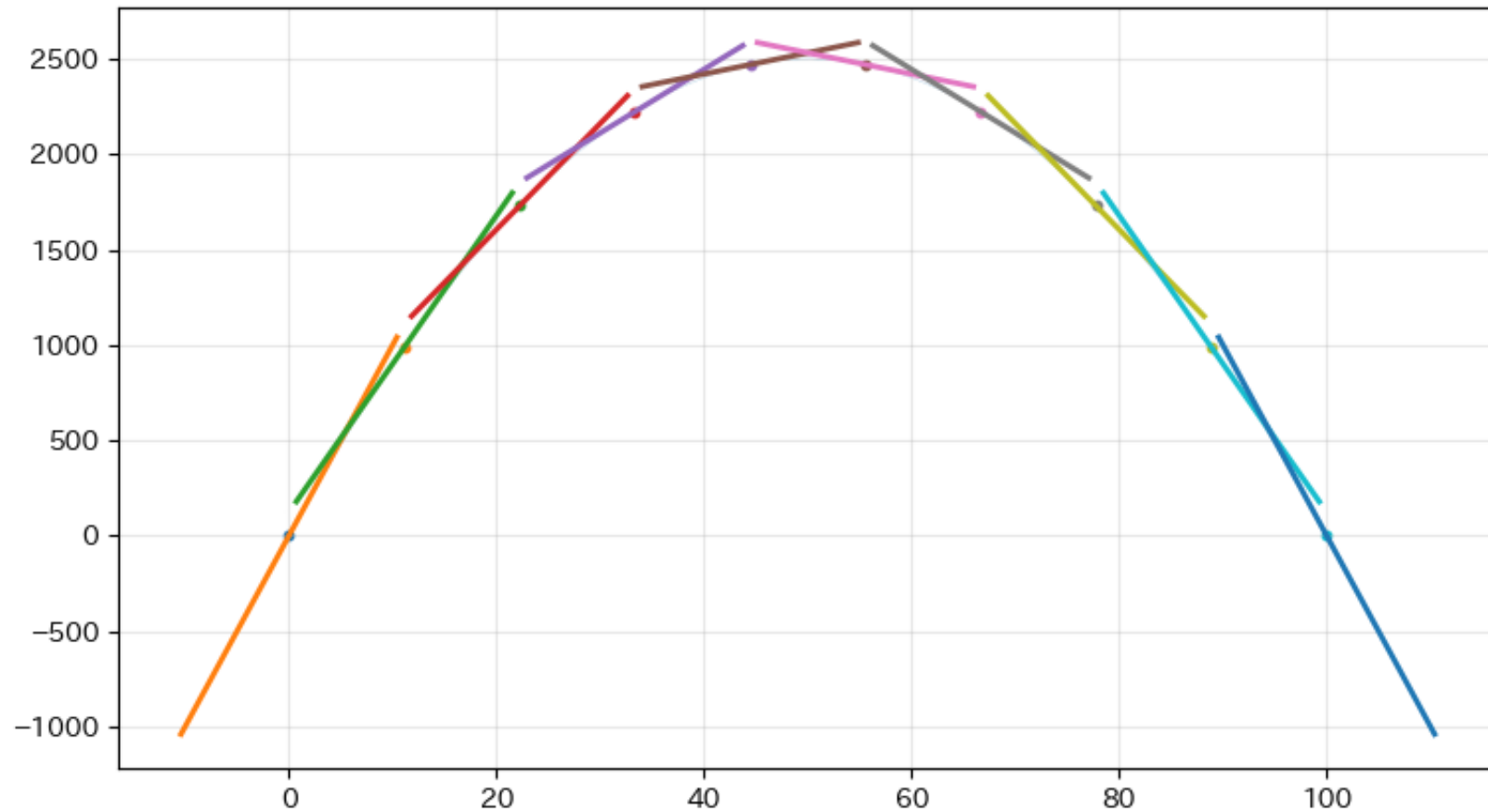
一次近似の例： $y = -x^2 + 100x$ の動きを直線で表す(1)

$x = 0, 33, 66, 100$ の4点で4つの一次近似



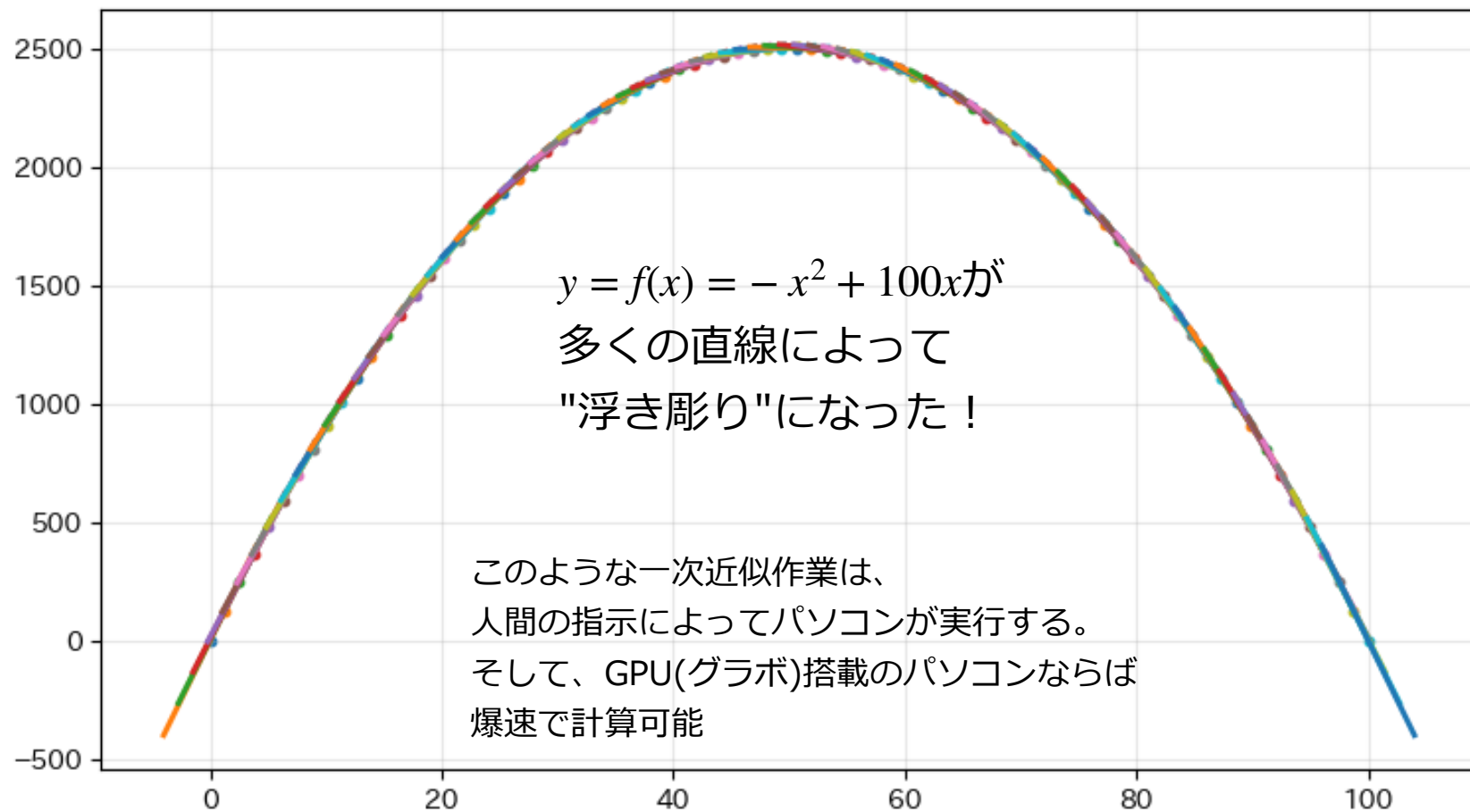
一次近似の例： $y = -x^2 + 100x$ の動きを直線で表す(2)

もう少したくさんのxの点で一次近似



一次近似の例： $y = -x^2 + 100x$ の動きを直線で表す(3)

多数のxの点で一次近似



まとめ

種類	元の関数 $f(x)$	導関数 $f'(x)$
定数	a	0
n 乗 (n は実数)	x^n	nx^{n-1}
底が a の 対数関数	$\log_a x$	$\frac{1}{x \log_e a}$
底が a の指数関数	a^x	$a^x \log_e a$
底が e (ネイピア数) の 対数関数	$\log_e x$	$\frac{1}{x}$
底が e (ネイピア数) の 指数関数	e^x	e^x

- 平均変化率から瞬間変化率へ
- 瞬間変化率は正式には微分係数と呼ばれる
- 任意の点で微分係数を求める関数を導関数と呼ぶ。
- 元の関数から導関数を計算する方法を微分とよぶ。
- 微分で慣れるべき公式は左表の通り。